

Ruční obrábění

Řezání

Řezání kovů je třískové dělení materiálu, při kterém dochází k ubírání malých třísek mnohozubým nástrojem – pilovým listem. Ty se mohou se rozdělovat:

- podle polohy zubů na:

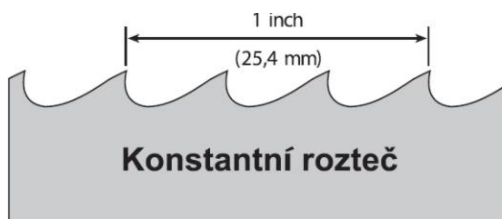
- jednostranné
- oboustranné



obr.1 – Druhy pilových listů

- podle rozteče zubů (čím je tvrdší materiál, tím jemnější rozteč):

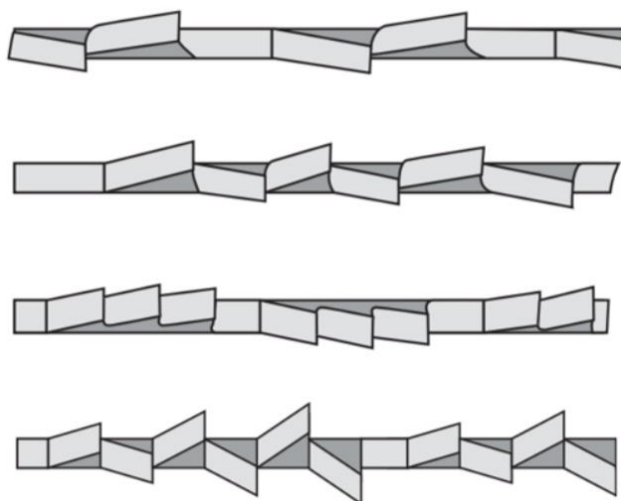
- jemná (25–32 zubů)
- střední (18 – 22 zubů)
- hrubá (14-16 zubů)



obr.2 – Příklad rozteče

- podle rozvedení (zabraňuje se tím sevření pilového listu při řezání)

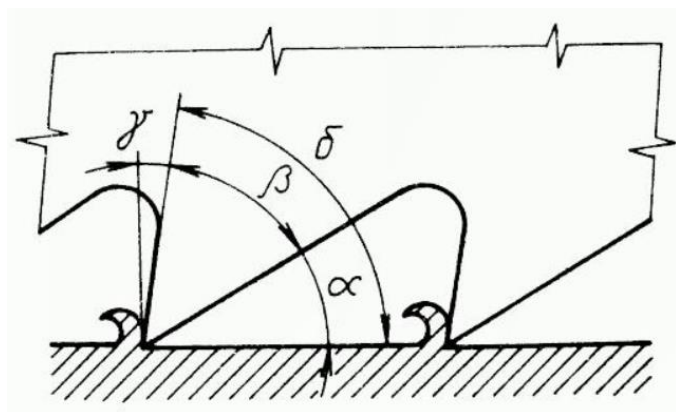
- rozvedené
- zvlněné
- nerozvedené



obr. 3 – Možné varianty rozvedení zubů

Vznik třísky při řezání

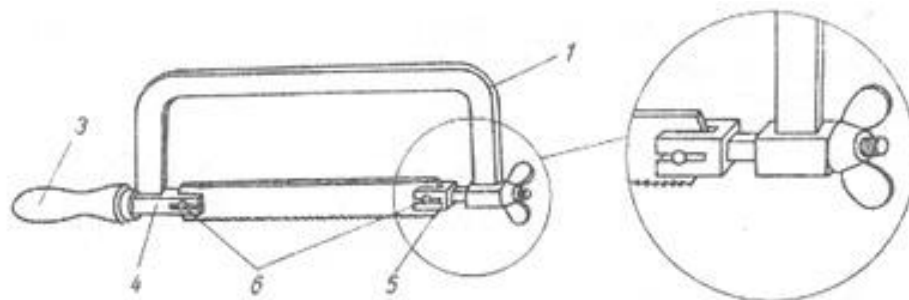
Při pohybu pilou pilové zuby odebírají třísky. Jednotlivé pilové zuby jsou ve tvaru klínu a s určitým sklonem se do materiálu zařezávají.



obr. 4 - Vznik třísky při řezání

Nástrojové úhly nástroje jsou odvozeny od druhu řezaného materiálu a jeho pevnosti – úhel α = úhel hřbetu, úhel β = úhel břitu, úhel γ = úhel čela. Úhel delta je již z normy vypuštěn.

Ruční rámová pila na kov

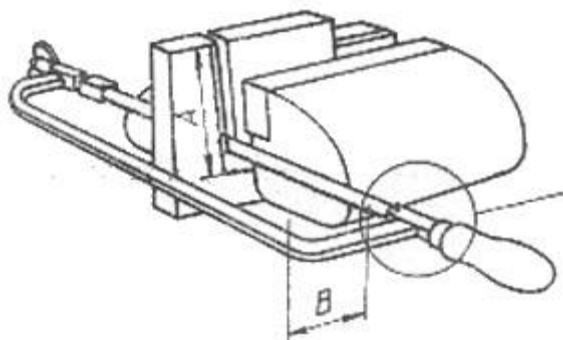


1. rám pilky, 2. napínací šroub, 3. pevná a pohyblivá hlava, 4. násada, 5. křídlová matice k napínání pilového listu, 6. pilový list, 7. kolíky

obr. 5 - Ruční rámová pila

Hlavní zásady při upínání pilového listu do rámu pilky:

- špičky zubů musí směřovat ve směru řezání - od násady k napínacímu šroubu,
- konce pilového listu se zasunou do výřezů upínacích třmenů, zajistí kolíky a křídlovou maticí se napne mírně pilový list,
- před řezáním správně napnout pilový list, po řezání uvolnit,
- k řezání delších úseků se pilový list pootočí v napínacích šroubech o 90°, což umožňuje příčné zářezy v upínacích hlavách.

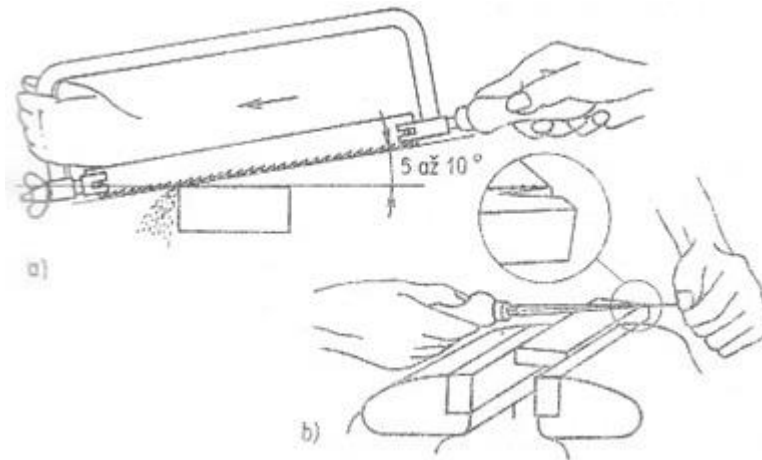


obr. 6 - Řezání delších úseků

Postup při řezání:

- místo řezu se označí ryskou (může se zhotovit pomocná ryska),
- materiál se upne do svěráku,
- trojhranným pilníkem se naznačí řez
- při zařezávání se drží pilka skloněná asi 5 - 10°

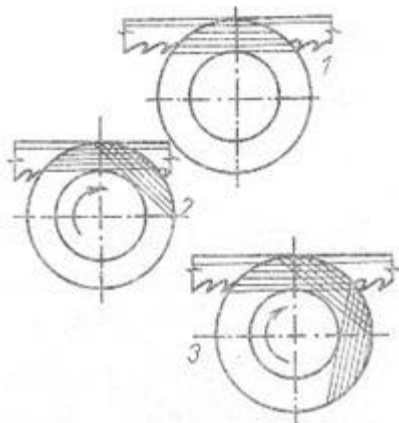
- postupně se pilka vyrovnává do vodorovné polohy a řeže se dlouhými zdvihy, to znamená celou délkou pilového listu rychlostí 30 - 50 zdvihů za minutu



obr. 7 - Zahájení řezu

Postup při řezání trubek

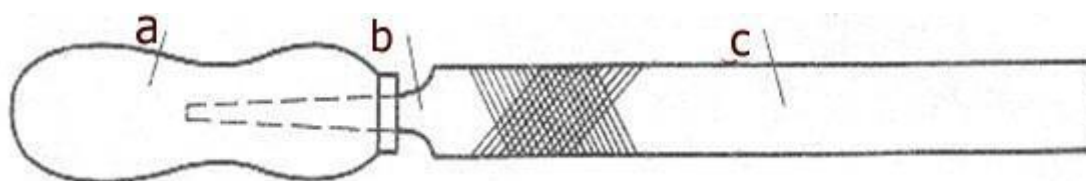
Při řezání se trubky neřežou najednou, ale jen se prořízne tloušťka stěny. Potom se stále trubkou pootáčí a pokračuje se v řezání do té doby, než se drážky setkají.



obr. 10 - Řezání trubek

Pilování

Pilování je dokončovací třískové obrábění materiálu mnohabřitým nástrojem – pilníkem, které provádíme většinou po řezání. Pracovní pohyb je přímočarý dopředný vratný.



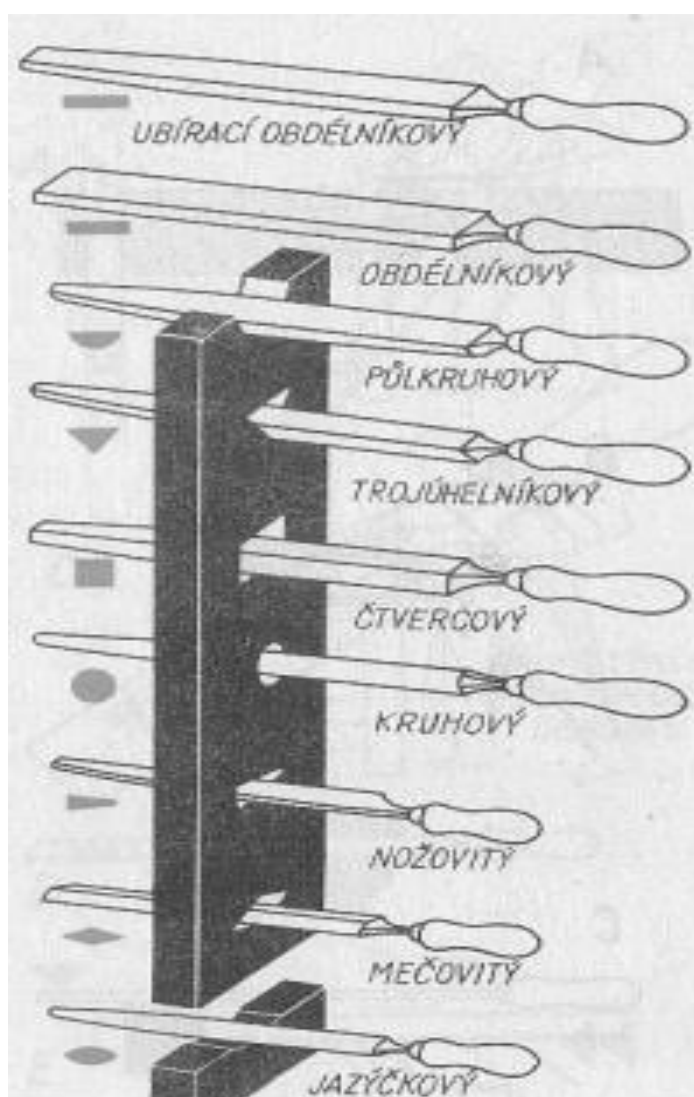
Obr. 11 - Pilník

Popis pilníku

- a) **rukojeť** - bývá buď dřevěná, nebo přímo z výroby umělohmotná,
- b) **stopka** - není kvůli bezpečnosti kalena,
- c) **tělo** - je vykováno z nástrojové oceli, a po vyseknutí zubů je kaleno.

Druhy pilníků

- dle tvaru průřezu



obr. 12 - Tvary pilníků

- podle rozteče zubů (počet zubů na 10mm)

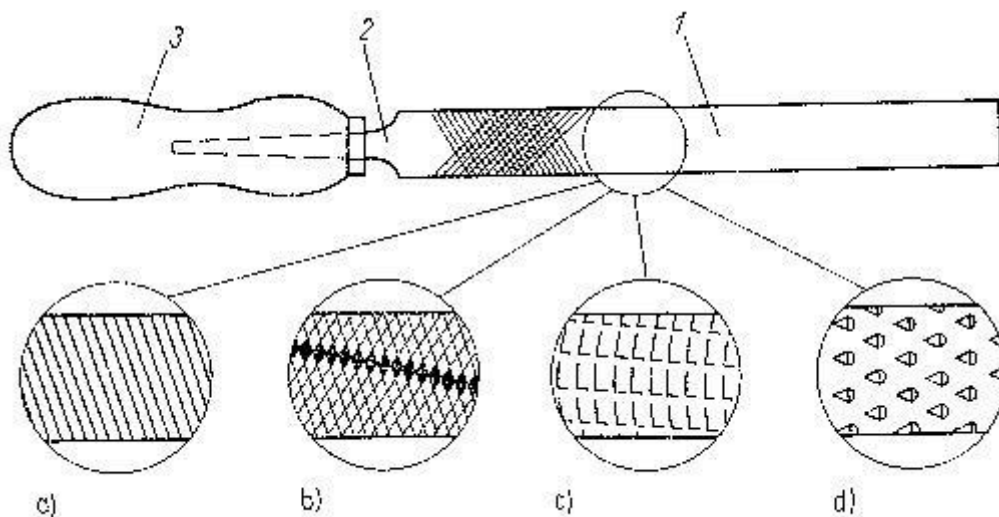
- hrubá
- střední
- jemná

- podle způsobu výroby

- **Sekané pilníky** – seky se vyrábějí sekáčem nebo na sekacích strojích. Seky jsou různě široké a hluboké. V praxi patří k nejvíce využívaným pilníkům.

ty mohou být:

- **s jednoduchým sekem (jednoseké)** – používají se na pilování měkkých kovových materiálů, mají velmi hrubý sek vytvářející nedělenou třísku. (viz **obr. a**)
- **s křížovým sekem (dvojseké)** – u těchto pilníků se vyrábějí dva seky křížící se vzájemně nad sebou, obsahují dolní a horní sek. Pilují se převážně obrobky z konstrukční oceli nebo litiny. (viz **obr. b**)
- **Frézované pilníky** (viz **obr. c**) – zuby velmi výkonných pilníků se nevyrábějí na sekacích strojích, poněvadž se frézují. Jejich zuby vlivem příznivějšího úhlu čela zubu působí jako řezací, kdežto účinek sekaných zubů je škrabací. Místo horního seku sekaných pilníků jsou vyfrézovány drážky na lámání třísek. Frézované pilníky jsou obvykle finančně nákladnější. Vyrábějí se ve dvojím provedení – se zuby přímými (na měkké materiály) nebo se zuby obloukovými (pro tvrdší materiály).
- **Rašplové pilníky** (viz **obr. d**) – jsou vyrobeny sekáním. Při obrábění mají trhavý účinek a používají se pro opracování dřeva, plastů, kůže a nejměkčích kovů.



Obr. 13 - Druhy seků pilníku



Obr.14 – Jednosekový pilník



Obr. 15 – Rašple (vlevo) a dvojsekový pilník (vpravo)

Volba pilníku

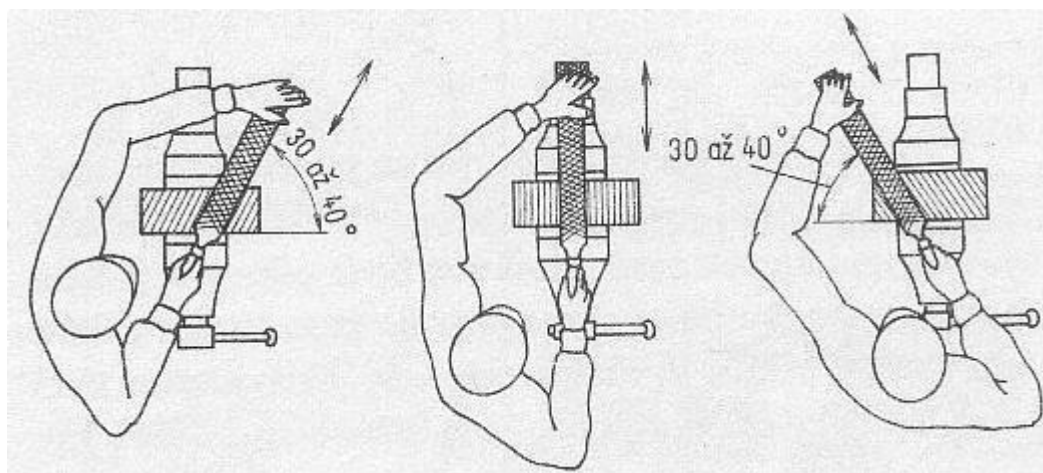
- Dle velikosti pilované plochy (velikost pilníku),
- zda je pilník určen na hrubování, (úběr velkého množství materiálu) - hrubý sek,
- zda je pilník určen pro hlazení (používají se jemné pilníky, které se ještě mohou potírat křídou, aby opracovaný povrch byl hladší),
- dle tvaru pilované plochy.

Pravidla pro pilování

- měkké materiály – velká rozteč
- tvrdé materiály – malá rozteč
- křížové pilníky – pro tvrdé materiály
- pilníky s jednoduchým sekem – pro měkké materiály

Pilování rovinné plochy

- První zásada je pilovat na co nejdelší ploše do kříže nebo podélně,
- dle množství materiálu k odebrání se dělí práce na hrubování a na hlazení,
- při hrubování rovinné plochy se využívá váhy těla,
- při hlazení jen pohyb pažemi,
- měníme-li směr pohybu, je dobře vidět, kde pilník zabírá a nerovnosti jsou dobře patrné.



obr. 15 - Pilování rovinné plochy

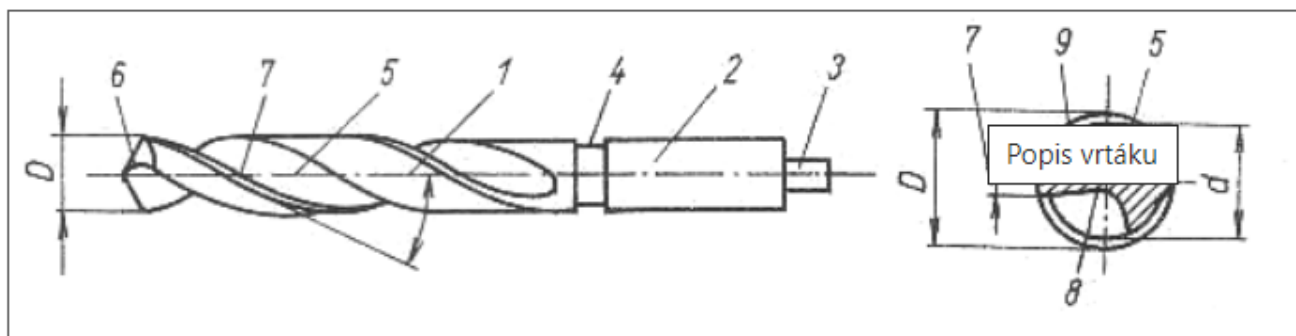
Kontrola rovinnosti

Kontrolovaný dílec se vyjme ze svěráku a proti světlu kontroluje na průsvit pomocí úhelníku nebo nožovým pravítkem, a to podélně, napříč i úhlopříčně.

Vrtání

je technologie, která umožňuje vytvářet průchozí a neprůchozí otvory kruhového průřezu. Nástrojem je vrták, který vykonává jak hlavní (rotační) pohyb, tak i pohyb vedlejší (přímočarý) ve směru osy. Nejčastěji používaným vrtákem je **šroubovitý vrták**.

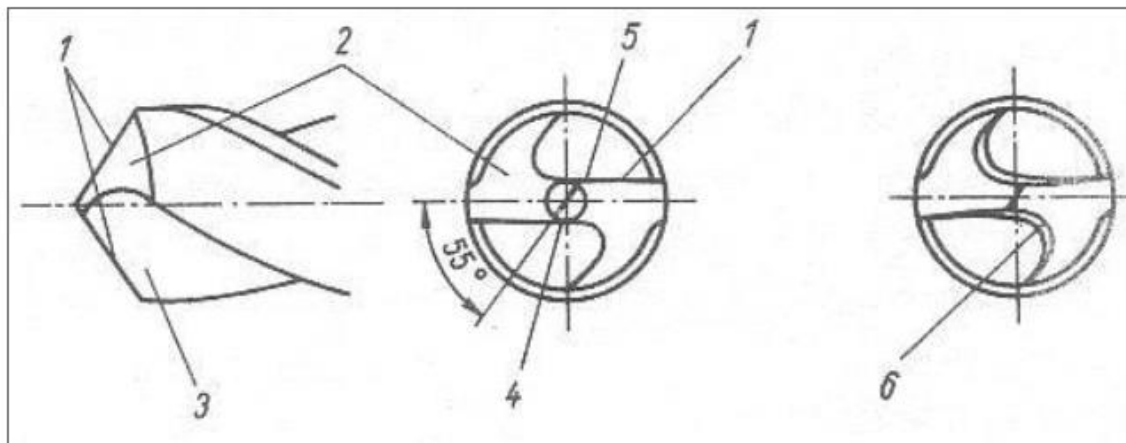
Hlavní části šroubovitého vrtáku:



Obr. 16 - Hlavní části šroubovitého vrtáku

(1-těleso, 2-stopka – slouží k upnutí vrtáku, 3-unašeč, 4-krček, 5-šroubovitě vinuté drážky - které slouží k odvodu třísek, 6-hrot, 7-fazetka - slouží k vedení vrtáku v díře (u vrtáků větších průměrů), 8-jádro, 9-žebro)

Hlavní části hrotu vrtáku



Obr. 17 – Hlavní části hrotu vrtáku

(1-hlavní břity, 2-hřbet, 3-čelo, 4-příčné ostří, 5 – jádro, 6-vybroušení)

Upínání vrtáků

Vrtáky se vyrábějí buď se stopkou válcovou (zhruba do $\varnothing 15$ mm), nebo kuželovou. Vrtáky s válcovou stopkou se upínají do sklíčidel dvou nebo tříčelistových. Častěji se používají tříčelistová sklíčidla, jelikož se dají lépe vyvážit. Vrták je v místě přechodu šroubové drážky velice namáhán. Abychom zabránili jeho zlomení, necháme válcovou stopku vyčnívat asi o průměr vrtáku. Válcová stopka vrtáku má být do sklíčidla zasunuta alespoň do tří čtvrtin.

Vrtáky s kuželovou stopkou jsou naraženy do vřetene vrtačky přímo nebo přes redukční pouzdro příslušné velikosti.

Upínání obrobku

Velmi důležitým úkolem je upnutí obrobku, které se volí podle tvaru a velikosti vrtané součásti. Využívá se stolu vrtačky, upínek, svěráků, ručních svěrek, podložek atd. Vrtané součásti musí být zabezpečeny proti posunutí a pootočení. Menší obrobky se upínají v ruční svěrce, která se při vrtání přidržuje rukou.

Ruční vrtačky



Obr. 18 – Kolovrátek



Obr. 19 – Svidřík



Obr. 20 – Prsní vrtačka



Obr. 20 – Ruční vrtačka



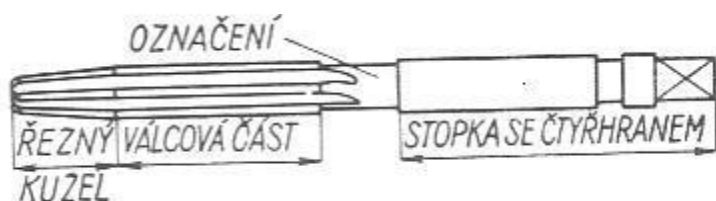
Obr. 20 – Elektrická ruční vrtačka

Ruční vystružování

Vystružování je konečné obrábění díry výstružníkem, který ubírá velmi jemné třísky a dodává vyvrtané a vyhrubované díře tolerovaný (lícovaný) rozměr a hladký povrch. Díra, se musí vrtat a vyhrubovat menší o přídavek, který je asi 1/100 průměru díry (0,2 - 0,4 mm, u ručních výstružníků jen asi 0,05 - 0,1 mm). Nástroje jsou vyrobeny jsou z nástrojové a rychlořezné oceli, popřípadě s břitovými destičkami ze slinutých karbidů.

Nástroje

Mají dlouhé břity, které nástroj dobře vedou. Aby výstružník pracoval klidně, jsou rozteče obvykle nestejně. Drážky jsou buď přímé nebo pro díry s drážkou stočeny do strmé šroubovice, aby nástroj i v tomto případě měl dobré vedení. Řeznou částí je řezný kužel, který je u ručních výstružníků poměrně dlouhý, válcová navazující část vede nástroj v díře, kterou uhlazuje. Na konci stopky je čtyřhran, na který se při práci nasazuje vratidlo. Řezná rychlost je mnohem menší než u vyhrubování.



Obr. 21 - Výstružník

Pracovní postup při ručním vystružování

Na čtyřhran nástroje se nasadí dvouramenné vratidlo s čtyřhrannou dírou příslušného rozměru. Vratidlo s velkou dírou může způsobit trhavý pohyb, při němž se výstružník zasekává, což ohrožuje obrobek i nástroj. Důležité je kolmé nasazení výstružníku, aby byl souosý s obráběnou dírou. Při zavádění do díry se s výstružníkem opatrně pootáčí do řezu, aby pomalu zabral třísku. Příliš velký tlak na nástroj znamená, že se břity zaryjí hluboko do materiálu! Pokud se tak stane, pak se výstružník nesmí uvolňovat zpětným pootáčením, jelikož hrozí velké nebezpečí vylomení zubů! Nazpět se smí pootočit nejvýše o šířku zubu; pak jím opět pootáčíme do řezu, přičemž ho poněkud zdviháme, aby se odlehčil.

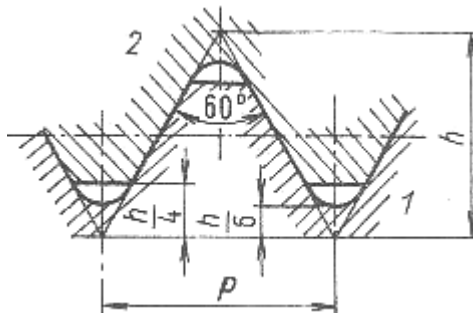
Řezání závitů

Řezání závitů je pracovní operace, při níž na válcových předmětech nebo v díře vytváříme závit řezným nástrojem zvaným závitová čelist nebo závitník. Závity mohou být vnější nebo vnitřní, jedno a vícechodé, levé a pravé.

Druhy závitů

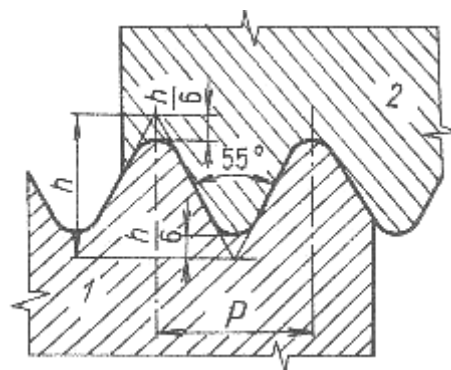
- **Metrický závit:** je nejvíce používán, hlavně pro spojovací šrouby. Vrcholový úhel je 60°. Základní řada závitu se označuje písmenem M a číslem udávajícím velký průměr

závitů, např. M 16. U jemných závitů se navíc uvádí stoupání v mm, např. M 16 x 0,75. M 16 základní řady má stoupání 2 mm. Stoupání závitů se značí písmenem P. Výška základního trojúhelníhu závitu je označena písmenem h.



Obr. 22 - Metrický závit

- **Whitworthův závit:** s tímto závitem se většinou setkáváme u starších strojů. Jeho vrcholový úhel je 55° a jeho vrcholy jsou zaobleny. Závit se označuje **W** a rozměry se uvádějí v palcích. Např. 1" = 25,4 mm.



Obr. 23 - Whitworthův závit

- **Lichoběžníkový závit rovnoramenný:** označuje se **Tr** a používá se nejčastěji u vodicích šroubů na obráběcích strojích.
- **Lichoběžníkový závit nerovnoramenný:** označuje se **S** a používá se především u šroubů zatížených jednostrannou silou, např. u lisů.
- **Trubkový závit:** má stejný profil jako Whitworthův závit, ale má jemnější stoupání. Používá se na trubky, závitorezné příruby, armatury atd., které se jimi těsně spojují. Označuje se **G**, např. G 1 1/2". Rozměr 1 1/2" je vnitřní průměr trubky, tzv. světlost.
- **Oblý závit:** používá se tam, kde závitové spojení je vystaveno velkému znečištění (např. šrouby brzd, spřáhlo železničních vagónů).

Nástroje pro řezání závitů

Ruční závitořezné nástroje dělíme na nástroje určené k zhotovování vnitřních nebo vnějších závitů.

Závitníky

Jsou to mnohobřité nástroje, podobné kaleným šroubům, jejichž tvar je přizpůsoben k postupnému odebírání třísek při vytváření závitů. Slouží pro výrobu vnitřních závitů. Vyrábějí se jako závitníky ruční se stopkou zakončenou čtyřhranem a závitníky strojní s unáščem. Pracovní část závitníku je přerušena několika podélnými, přímými nebo šroubovitými drážkami tvořícími břity. Drážky slouží k odvodu třísek a přívodu chladicí kapaliny. Pracovní část závitníku se skládá z řezného kužele a vodící části.



Obr. 24 – Sada závitníků

(**předřezací**-1 drážka, **řezací**-2drážky, **kalibrovací**-bez drážky)

Závitníky se upínají do vratidla



Obr. 25 – Vratidlo

Závitové čelisti kruhové (očko)

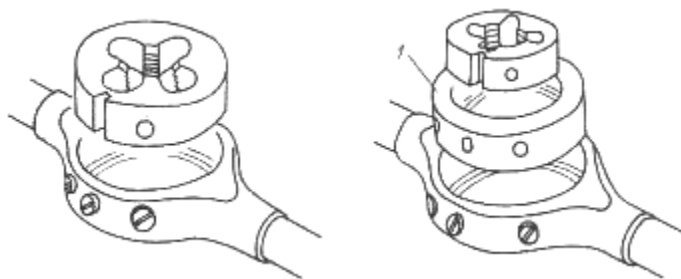
Podobají se svým tvarem kalené matici, ve které je vytvořeno 3 - 5 drážek kruhového tvaru. Kruhové drážky vytvářejí břit a odvádějí třísky při řezání vnějších závitů. Kruhové čelisti mají část řeznou a kalibrující (ta kalibruje a uhlazuje závit). V drážce může být čelist rozříznuta, aby se mohla pomocí stavěcího šroubu seřízovat.



Obr. 26 - Závitová kruhová čelist (očko)

Vratidla

Pro řezání vnitřních závitů se používají vratidla pevná nebo nastavitelná. Pro řezání vnějších závitů se kruhové závitové čelisti vkládají do kruhových vratidel buď přímo nebo prostřednictvím pouzdra.



Obr. 27 – Vratidla

(přímé-vlevo, s pouzdem-vpravo).